

制御教育教材 StampFly Ecosystem の紹介

コーディングから飛行試験、データ取得まで

伊藤 恒平（金沢工業大学）

2026 年 9 月 10 日（木）大阪大学中之島センター + Zoom
システム制御情報学会・計測自動制御学会 チュートリアル講座
2026

伊藤 恒平

金沢工業大学

情報理工学部 ロボティクス学科

StampFly Ecosystem の開発者。専門はドローンの飛行制御工学

- 4+1 日ワークショップ（大学生向け、一般の方も参加可。講義・実習と精密着陸競技会）で同じ教材を使用
- ZEP エンジニアリング主催の講習会（2025 年 8 月、品川、2 日間）
- 高校教員向け DXH 講座（2026 年 7 月、操縦体験と書き込み実習）
- 学会チュートリアル（本日）

開発環境の導入（先出し）：PC 側

まだ導入していない方は、Session 1 を聞きながら並行して進めてほしい

方法①: GUI インストーラ「StampFly Setup」

ターミナル操作なしで導入できる。GitHub の Releases ページから OS 別の実行ファイルをダウンロードして起動し、ウィザードに従うだけで sf CLI 一式（ESP-IDF: Espressif の ESP32 向け開発基盤を含む）が入る

https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem/releases/latest

方法②: CLI インストーラ

```
git clone https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem
cd stampfly_ecosystem
./install.sh           # Windows は install.bat
```

インストールには数分かかる。導入できたかの確認（source setup_env.sh → sf doctor）は Session 2

本日の進め方

講義とデモのハイブリッド

講師が実演しながら説明を進める。手元の環境構築でつまずいても、その場で全員を待たせることはしない

- 手を動かしたい方は、講師と同じコマンドと一緒に打ってみてほしい
- 進度が合わなかった箇所は、録画と資料を使って帰宅後に復習できる

各セッション共通の型

地図（今どこにいるか） → 要点3つ → デモ → 理論とコードの対応表 → 復習パス → チェックポイント

参加のしかたと資料

デモの3段階

- **見るだけ:** 画面とスクリーンを見ているだけで流れがわかる
- **一緒に打つ:** 持参の PC と StampFly でコマンドを再現する
- **帰宅後に再現:** 会場では見るだけにして、録画と資料で後日試す

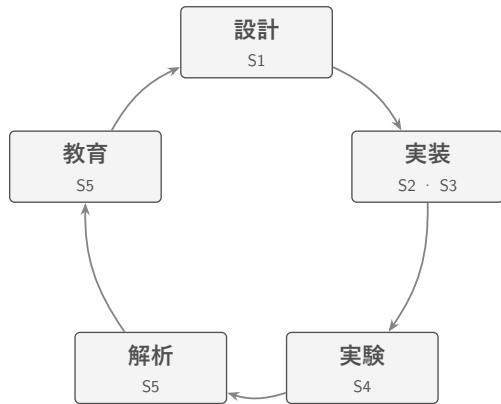
資料はすべて公開されている

リポジトリ: https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem

ドキュメント: https://m5fly-kanazawa.github.io/stampfly_ecosystem/docs/

本日の内容はオンデマンド配信でも後日視聴できる

今日の地図



S2・S3 は「実装」、S5 は「解析・教育」を担当

StampFly Ecosystem は「設計 → 実装 → 実験 → 解析 → 教育」を循環させながら育ってきた。本日の5セッションはこの循環の上を進む

S1	10:05 – 11:00
S2	11:00 – 12:00 (昼休み)
S3	13:00 – 14:00
S4	14:00 – 15:00 (休憩)
S5	15:30 – 16:30

必要機材と安全ルール

持参いただくもの

ノート PC、StampFly 実機とコントローラ（いずれも実習に参加する場合）

飛行時の安全ルール

- 実機の飛行は講師が行う。参加者は機体から距離を保つ
- **ARM** は機体ボタンの単クリックまたはコントローラで行う。予期せず回転したら即座に **DISARM**
- 機体の真上には顔や手を出さない

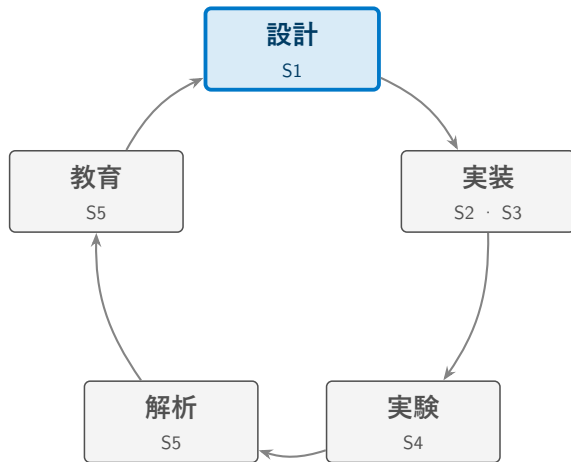
Session 1

StampFly Ecosystem の全体像と設計思想

10:05 – 11:00

SCI/SICE チュートリアル講座 2026

地図: 今ここ



今日はこの循環を 5 つのセッションで 1 周する。まずは全体像と設計思想から

要点3つ

- ① マルチコプタは制御なしには1秒も飛べない。この性質が制御工学の教材として理想的である
- ② 必要なリソースが分散していることが普及の障壁になっている。StampFly Ecosystem は単一リポジトリへの集約でこれに応える
- ③ ファームウェアは4階層のアクセス構造を持ち、Workshop 受講者から研究者まで同じコードベースを共有しながら自分の関心に合わせて深さを選ぶ

後半では、飛ばす前後で同じモデルを使って結果を確かめる仕組み（シミュレーション3層）にも触れる

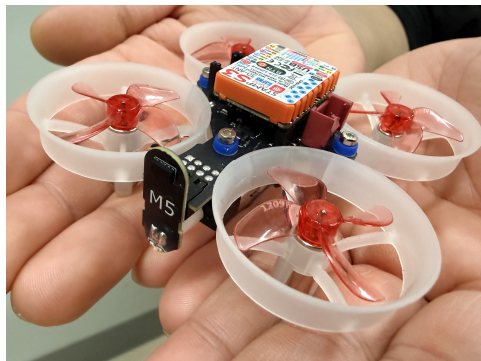
制御がなければ飛べない

マルチコプタは固定翼機のように滑空できず、ヘリコプタのようにオートローテーションで降りることもできない。制御系が止まれば即座に墜落する

教材としての魅力

この性質は安全上の課題であると同時に、学習者が「制御がなければ飛べない」という事実を身をもって体験できる特性でもある。フィードバック制御の役割を直感的に理解する入口になる

StampFly ハードウェア



項目	仕様
MCU	ESP32-S3 (M5StampS3)
IMU	BMI270 (6 軸 400 Hz)
気圧	BMP280
磁力計	BMM150 (3 軸)
測距	VL53L3CX ×2 (Bottom / Front)
光学フロー	PMW3901
電流電圧	INA3221
モータ	コアレスモータ ×4
バッテリー	300 mAh 1S LiPo
質量	37 g (バッテリー含む)
コントローラ	M5Stack AtomS3 + Atom JoyStick (ESP-NOW)

IMU (慣性計測装置) / ESP-NOW (ESP32 の無線プロトコル)。前方 ToF は未使用 (高度推定は下方 ToF)

4つの障壁

手のひらサイズで安全性が高く安価な StampFly でも、要点②のリソース分散に加えて、教育現場での普及には次の4つの障壁がある

- **ブラックボックス問題**: 市販の教育用ドローンは飛ぶが、制御ループの中身に触れられない
- **理論と実装のギャップ**: PID の数式は教科書で学べても、組み込みのリアルタイム制御ループとして実装するには別のスキルが要る
- **体系的教材の不在**: センサ取得から状態推定、制御、実験、データ解析までを一貫して学べる教材が見当たらない
- **教育者の準備負担**: カリキュラム設計・教材作成・ツール整備を一人の教育者がすべて担うのは現実的でない

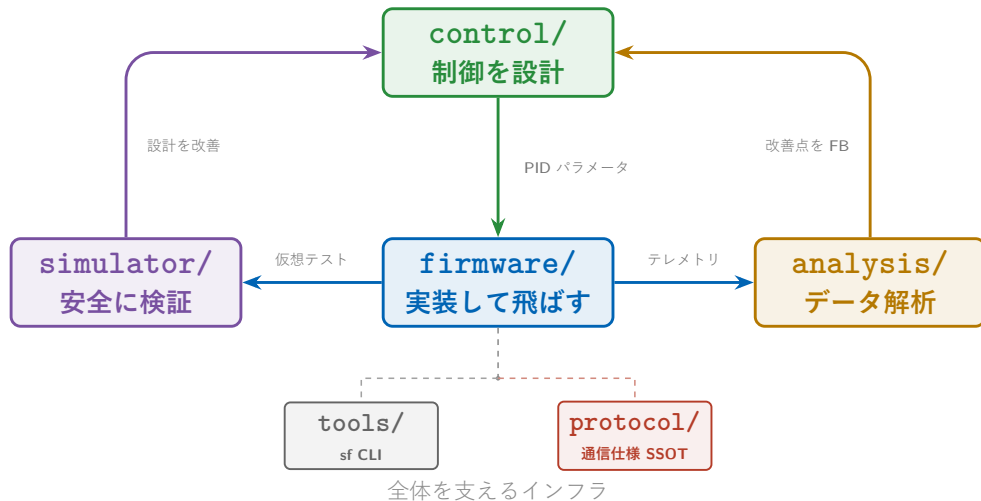
既存プラットフォームとの比較

	Crazyflie	Tello EDU*	PX4	StampFly Eco.
制御ループアクセス	✓	—	✓	✓
教材・カリキュラム	△	△	△	✓
シミュレータ統合	✓	—	✓	✓
コスト	高	低	高	低
コード規模	中	—	大	小

制御ループへのフルアクセスと体系的な教材・ツールの統合提供を両立させ、ファームウェア全体を一人の学習者が読み通せる規模に抑えている点が異なる

*Tello EDU は 2023 年末に販売終了（評価は筆者の定性的見解）

エコシステムの地図



設計思想 5 本柱

柱	内容
集約と SSOT	ファーム・シミュレータ・解析・教材を単一リポジトリに集約。通信仕様は <code>protocol/spec/</code> を SSOT (Single Source of Truth、唯一の正となる情報源) とする
sf CLI	ビルド・書込み・ログ取得・シミュレーション操作を統一コマンド体系で提供する (CLI: コマンドラインツール)
4 階層アクセス	Workshop API (<code>ws::</code>) から Topic API・HAL・ハードウェアまで 4 つの入口が同時に存在し、学習者は必要な深さから入れる
シミュレータ統合	VPython(軽量 3D)・Genesis(高精度物理)・SILS(実ファーム + MuJoCo) を同じ制御アルゴリズムで動かす
オープンソース	制御ループからドライバまで公開し、ブラックボックス問題を根本から排除する

1 機から学べる 8 分野

この 5 本柱の上で、1 機から次の 8 分野を扱える

分野	主な学習項目
制御理論	PID, カスケード制御, FF/FB, アンチwindアップ
飛行力学	6DoF 運動方程式, ホバー条件, NED/Body 座標変換
センサ工学	IMU, 気圧, 光学フロー, Allan 分散, ノイズ解析
状態推定	相補フィルタ, ESKF, センサフュージョン
アクチュエータ	PWM 制御, 推力モデル, プロペラ空力特性, ミキサ行列
システム同定	周波数応答, パラメータ推定, モデル検証
通信・IoT	ESP-NOW, WiFi テレメトリ, プロトコル設計
ソフトウェア工学	リアルタイムタスク, 組込み開発, OSS 開発

これらは独立した知識ではなく、1 台の機体の中で密接に関連し合っている。PID ゲインの設計には慣性モーメントやモータ応答特性の知識が要り、推定精度はセンサのノイズ特性に左右される

idf.py を直接叩く代わりに、ビルド・書き込み・診断・ログ取得・シミュレーションを統一されたコマンド体系で提供する

カテゴリ	コマンド例
ビルド・書き込み	<code>sf build / sf flash</code>
診断	<code>sf doctor / sf monitor</code>
ログ	<code>sf log wifi / sf log viz</code>
シミュレータ	<code>sf sim run vpython / sf sils gui</code>
同定・整合	<code>sf sysid / sf params check</code>

`ws::` 名前空間 (L0 Workshop API) は、制御ループの起動やセンサ初期化を隠しつつ、`setup()` と `loop_400Hz(dt)` だけで機体を動かせるようにする

- L0 Workshop API・L1 Topic API・L2 HAL・L3 ハードウェア直叩きの4層は、レッスンの進行に応じて後から現れるのではなく、ファームウェア起動時点からすべて実装済みで並行して存在する
- 学習者はどの層からでも入口を選べる。全員がL0から順に進む必要はない
- 本チュートリアルはL0から順に説明していくが、これは教える都合の順序であり層の解禁順ではない。4層の全体像は本セッション後半の「4階層アクセス」で示す

vehicle ファーム構造

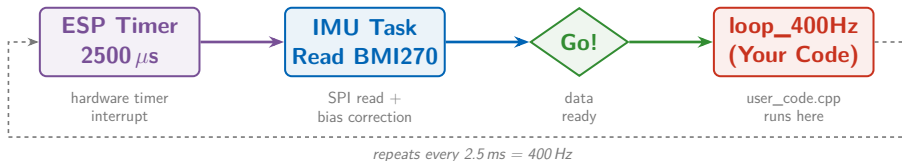
コンポーネント数	30 (sf_* 命名, フラット構造)
通信方式	Pub-Sub トピック (直接呼び出し禁止)
タスク数	16
制御周期	400 Hz (IMU → 状態推定 → 制御)
状態推定	ESKF (誤差状態カルマンフィルタ)
制御器	カスケード PID
飛行モード	ACRO / STABILIZE / ALT_HOLD / POS_HOLD

Pub-Sub (出版購読型のメッセージ配信)

実機検証

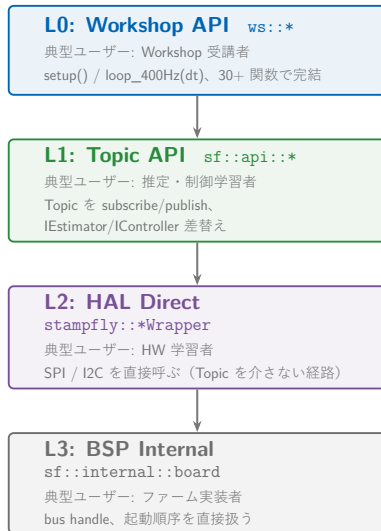
POS_HOLD (位置制御) は実機で検証済み。保持精度 $\pm 6-7$ cm

400 Hz 制御ループ



IMU 割込みを起点に、状態推定 → 制御 → アクチュエーションが 2.5 ms 周期で走る。全コンポーネントが同じ周期を共有する

4 階層アクセス



必要な分だけ降りられる
(各層は単独でも使える)

シミュレーション3層

5 本柱の「シミュレータ統合」を掘り下げる。目的の異なる 3 層を使い分ける

層	内容	位置づけ
層 1 設計用線形モデル	実飛行ログから同定した低次 $G(s)$	制御系設計・ループ整形の基準
層 2 実ログ駆動再生	移植した制御則を実ログの外乱・指令で駆動	パラメータ変更の A/B 判定の基準
層 3 SILS	MuJoCo + 実ファーム C++、Code/Param Identity	システム全体の検証ベンチ

SILS (Software-in-the-Loop Simulation: 実ファームをホスト PC 上で MuJoCo 物理エンジンと組み合わせで動かすシミュレーション検証)

3 層とも同じ物理パラメータを参照するため、飛ばす前の設計 (層 1・層 2) と飛ばした後の答え合わせ (層 3) が同じモデルの上でつながる。合否の基準と SILS の実習は S5 で扱う

原則	内容
Code Identity	SILS は本体ソースを書き換えず参照コンパイルして実行する。一致するのは推定・制御の数式だけでなく、ループ全体である
Parameter Identity	SILS も実機も <code>params.cpp</code> を唯一の基準として読む。チューニング値は同じスキーマで往復する
Model Fidelity	SILS の真値は物理モデルから得る。実機データが必要になるのは、初飛行のあとにモデルを現実へ近づける段階だけである

デモ①: シミュレータ操縦

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

何を見るか

- `sf sim run vpython` を手元でも起動
- VPython シミュレータが起動し、実機と同じ制御アルゴリズムが動く
- HID ジョイスティック (Atom JoyStick) でそのまま操縦できる
- 実機がなくても制御コードの挙動を 3D で確認できる

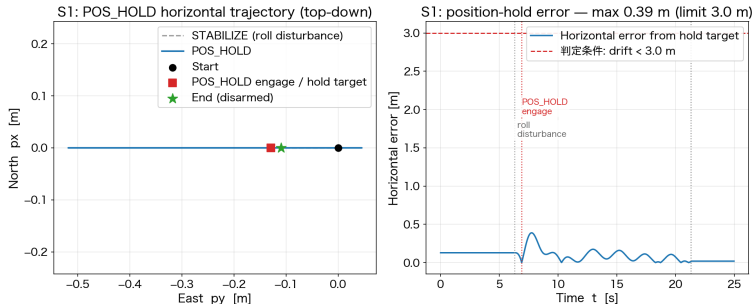
デモ②: 実機 POS_HOLD 飛行

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

何を見るか

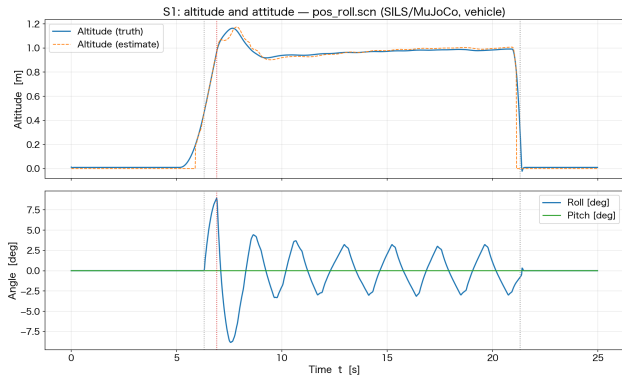
- ホバー中の位置保持精度（実測 $\pm 6-7$ cm）
- 手で軽く押すなどの外乱を与えたときの復帰動作

デモ②の期待結果: 位置保持



pos_roll.scn (vehicle) : 離陸 → ロール外乱 → POS_HOLD 係合 → 保持。係合後の水平ドリフト最大 0.39 m

デモ②の期待結果: 高度と姿勢



同じ飛行の高度と姿勢角の時系列。外乱直後の傾きが位置制御で戻る

コマンド	対象	文書
<code>sf sim run vpython</code>	シミュレータ操縦	docs/architecture/simulation-policy.md
<code>sf sils gui</code>	SILS シナリオ実行・可視化	simulator/sils/gui/README.md
—	4 階層アクセス	firmware/vehicle/docs/architecture.md §2

チェックポイント

確認事項

- ☐ マルチコプタが制御教材として適している理由を説明できる
- ☐ StampFly Ecosystem が集約によってどの障壁に対応しているか説明できる
- ☐ 4階層アクセス（L0-L3）のうち自分の関心に合う層を1つ選べる

次のセッション

S2: 開発環境のセットアップとセンサデータの取得（11:00 – 12:00）
— 全体像を見た次は、実際に手を動かしてセンサの値を読む番

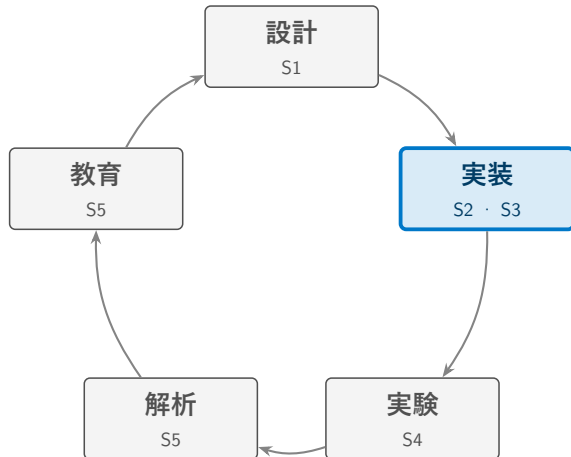
Session 2

開発環境のセットアップ とセンサデータの取得

11:00 – 12:00

SCI/SICE チュートリアル講座 2026

地図: 今ここ



S1 で見た全体像のうち、まず実装の入口（環境構築とセンサ取得）から手を動かす

要点3つ

- ① ビルド環境は ESP-IDF と sf CLI が担う。開発を伴わない参加者は Web Flasher / GUI インストーラという代替経路がある
- ② 学習者が書くコードは `setup()` と `loop_400Hz(dt)` の2関数だけ。センサやHWの詳細は `ws::` 名前空間が隠す
- ③ センサデータの取得経路は3通りある。目的に応じて `ws::print`、`sf telemetry`、`sf log wifi` を使い分ける

OS による違いはここだけ

OS	インストール	環境の有効化
macOS / Linux	<code>./install.sh</code>	<code>source setup_env.sh</code>
Windows (CMD)	<code>install.bat</code>	<code>setup_env.bat</code>

Windows は Git 同梱の CMD (コマンドプロンプト) でそのままファイル名を打つ。./ も source も付けない

書き込み時のシリアルポート名も違う

```
sf flash vehicle -p /dev/ttyACM0 (Linux) /-p /dev/cu.usbmodem* (macOS)
/-p COM3 (Windows)
```

違いはこの2点だけ。sf コマンド自体 (sf build、sf lesson 等) とワークフローは3OSで完全に同一

開発環境の導入: 機体とペアリング

開発環境なしでも書き込みだけ是可以る

ブラウザ (Chrome/Edge) から Web Flasher を開き、公開済みの完成版ファームウェアを機体・コントローラへ直接書き込める。インストール不要

https://m5fly-kanazawa.github.io/stampfly_ecosystem/flash/

コントローラのペアリング (初回のみ)

- 1 コントローラの LCD パネルボタンを押しながら電源を入れる
- 2 StampFly 本体のボタンを 2 秒長押しする
- 3 双方がビープしたらペアリング完了。以降は電源を入れるだけで自動再接続する

実習 1: 環境確認とビルド

見るだけ | **一緒に打つ** | 帰宅後に再現

手順

- 1 `source setup_env.sh` (Windows は `setup_env.bat`)
- 2 `sf doctor` (ESP-IDF・Python・USB ドライバ・sf CLI 自体を診断)
- 3 `sf lesson switch sci2026:1`
- 4 `sf lesson build`
- 5 `sf lesson flash`

確認すること

書き込み直後の起動音と、機体上の LED が点灯・点滅すること

`sf doctor` が全て OK にならなくても心配は不要。このあとは「見るだけ」で参加し、復習パス（本セッション末尾）に沿って会場外で環境を整えてほしい

ESP-IDF の上に sf CLI を重ねる

idf.py を直接叩く代わりに、ビルド・書き込み・診断・ログ取得を統一したコマンド体系で提供する

コマンド	役割
sf build [target]	ファームウェアビルド
sf flash [target] -m	書き込み (-m でモニタ付き)
sf monitor	シリアルモニタ
sf doctor	環境診断

target には vehicle / controller / workshop を指定する

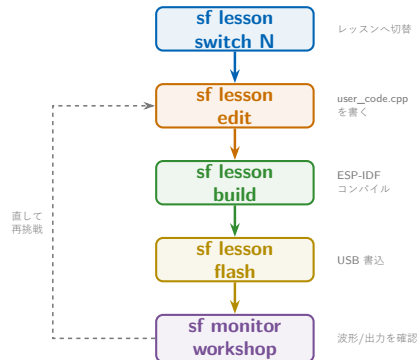
学習者コードの型とワークフロー

学習者が書く関数は2つだけ

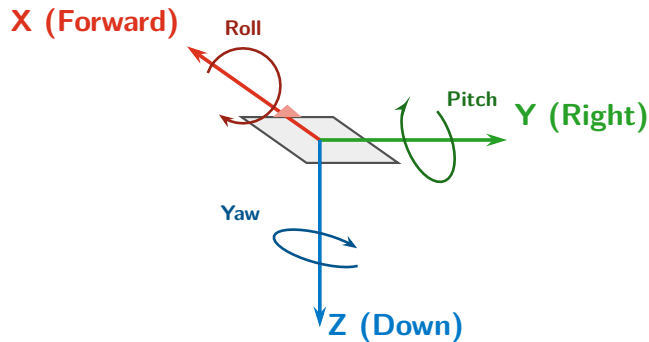
- `setup()` — 起動時に 1 回
- `loop_400Hz(dt)` — 400 Hz 毎

切替・編集・ビルド・書き込み

```
sf lesson switch sci2026:N  
sf lesson edit  
sf lesson build  
sf lesson flash  
sf monitor workshop
```



機体の軸定義



BMI270 — 6 軸（3 軸ジャイロ + 3 軸加速度）400 Hz |
Body FRD（前方-右-下）座標系

StampFly では IMU の軸をそのまま機体の Body 座標系として採用している

IMU API と単位

関数	説明	単位
<code>gyro_x/y/z()</code>	角速度 (Roll/Pitch/Yaw)	rad/s
<code>accel_x/y/z()</code>	加速度 (X/Y/Z)	m/s ²

静止時の目安

ジャイロ ≈ 0 、加速度 $Z \approx -9.81 \text{ m/s}^2$ (重力に対する反力)

実習 2: IMU の値を見る

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

手順

- ① `sf lesson switch sci2026:2`
- ② `sf lesson edit` で `user_code.cpp` を開き、次ページのコードを書く
- ③ `sf lesson build`
- ④ `sf lesson flash`
- ⑤ `sf monitor workshop` (`sf lesson flash` 直後はそのまま開く)

確認: Teleplot の波形

VSCode 拡張 `alexnesnes.teleplot` 上で `gyro_x/gyro_y` の波形が動くこと

帰宅後に再現: 同じ手順 (`switch` → `edit` → `build` → `flash` → `monitor`) をそのまま実行すればよい

データ取得経路① Teleplot

ws::print をそのままグラフにする

>変数名: 値 の形式で出力すると、VSCode 拡張機能 Teleplot がリアルタイムにグラフ化する

user_code.cpp

```
1 static uint32_t tick = 0;
2 void loop_400Hz(float dt) {
3     if (tick++ % 4 == 0) { // 100Hz decimation
4         ws::print(">gyro_x:%.3f", ws::gyro_x());
5         ws::print(">gyro_y:%.3f", ws::gyro_y());
6     }
7 }
```

VSCode 拡張 alexnesnes.teleplot を導入後、sf monitor workshop で接続 (sf lesson flash 直後はそのまま開く)

実習 2: 傾けて確認

見るだけ | **一緒に打つ** | 帰宅後に再現

何を見るか

- StampFly を手に持ち、前後左右に傾ける
- `gyro_x/gyro_y` が傾ける速さに応じて振れる
- 静止させると `accel_z` が -9.81 付近に戻る

前ページまでの `sf lesson build && sf lesson flash` 完了後、Teleplot 画面を見ながら機体を傾ける

コード変更なしでライブ表示

機体は状態推定値を常時 50 Hz で送信している。受信して表示するだけなら学習者コードの変更は不要

```
sf telemetry          # ターミナル表示（既定）  
sf telemetry --web    # ブラウザ表示（UDP:5005 -> SSE）
```

講義や複数人での画面共有には `--web` が見やすい。UDP:5005 を SSE（サーバーからブラウザへの一方向配信）でブラウザへ届けている

WiFi 経由で 400 Hz Data Stream を記録する

`sf log wifi` は機体と同じ WiFi (SoftAP モードなら機体が出す AP) で 400 Hz の Data Stream を UDP 受信し、`-o *.csv` で 1 周期 1 行の CSV に保存する

```
sf log wifi -d 30 -o flight.csv    # 30秒 キャプチャ -> Data Stream CSV
sf log viz flight.csv
```

使い分けの目安

Teleplot = その場で波形を見る / `sf telemetry` = コード変更なしで確認 / `sf log wifi` = 後で解析するためのデータ保存

IMU 以外のセンサも同じ考え方で読める。時間の都合で本セッションでは扱わないが、単独ビルド可能な例題として用意してある

例題	センサ
<code>firmware/vehicle/examples/05_read_tof</code>	VL53L3CX (ToF 距離センサ)
<code>firmware/vehicle/examples/06_read_baro</code>	BMP280 (気圧センサ)

各ディレクトリで単独ビルド可能: `idf.py set-target esp32s3 && idf.py build`

理論とコードの対応表

[あとで読む](#)

目的: 理論の各項目が実装のどこにあるか (関数・Data Stream 列・トピック) を後で引ける索引にする

理論	コード	Data Stream 列	トピック
角速度 ω [rad/s]、Body FRD	<code>ws::gyro_x()</code>	gyro_x	sensor_imu
並進加速度 a [m/s ²]	<code>ws::accel_x()</code>	accel_x	sensor_imu

学習者が呼ぶ `ws::` 関数は、内部で `sensor_imu` トピックを購読しているだけである (アクセス階層 L0 (Workshop API) → L1 (Topic API) の対応)

コマンド	実習	文書
<code>sf lesson switch sci2026:1</code>	実習 1 (環境セットアップ)	docs/guides/troubleshooting.md
<code>sf lesson switch sci2026:2</code>	実習 2 (IMU)	firmware/vehicle/docs/architecture.md §2
<code>sf log wifi</code> / <code>sf log viz</code>	—	docs/guides/flight-log-viz.md

チェックポイント

確認事項

- ☐ `sf doctor` が通る、または代替経路（Web Flasher / GUI インストーラ）を把握した
- ☐ `setup()/loop_400Hz(dt)` の2関数構造を説明できる
- ☐ ジャイロ・加速度をどれか1つの経路で確認できた

次のセッション

S3: モータ制御とコントローラ入力の実装 — センサの次は、機体を動かす側を作る

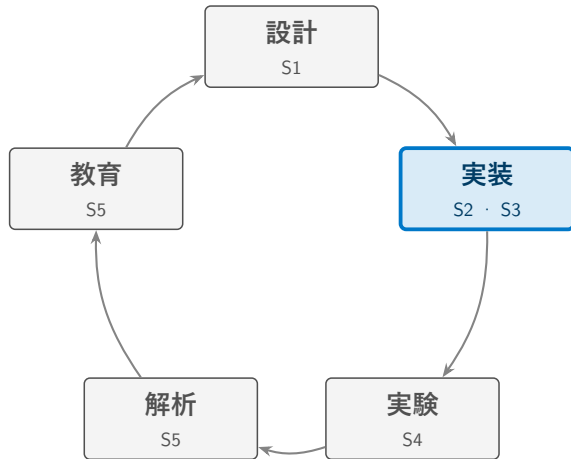
Session 3

モータ制御とコントローラ実装

13:00 – 14:00

SCI/SICE チュートリアル講座 2026

地図: 今ここ



S2 でセンサの値を読めるようになった。ここでは読んだ値を使って機体を動かす側（モータ・コントローラ）を作る

要点3つ

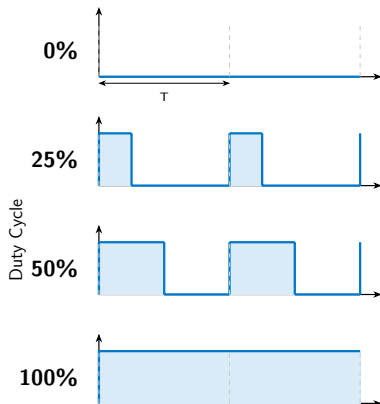
- ① モータは PWM（パルス幅変調）の Duty 比で駆動する。4 基の配置と回転方向はトルクバランスで決まっている
- ② コントローラのスティック値は ESP-NOW で 14 バイトの ControlPacket として届く
- ③ `ws::motor_mixer(T,R,P,Y)` で手動ミキシングしても、フィードバックがない限り安定して飛べない。ここに次セッションの動機がある

モータを回す実習の注意

- **必ず机上**で行う。回転中はモータに手を近づけない
- **Duty は 0.15 以下**に固定する。ファーム側では強制されないので数値を必ず確認する
- **ARM** は機体ボタンの単クリックまたはコントローラで行う。コードの中で自動 ARM しない
- 異常な振動・音・回転が起きたら即座に **DISARM**（機体ボタン再クリック）

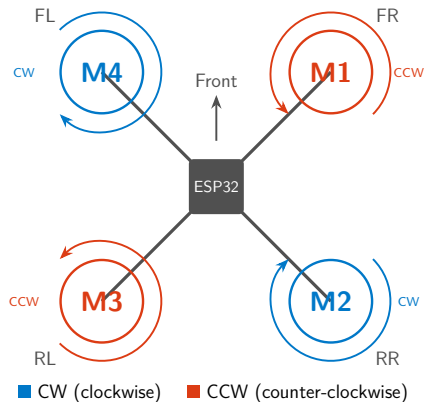
止め方: 機体ボタンをもう一度クリック (DISARM)。バッテリー駆動での確認を基本とする

モータと PWM



- LEDC (ESP32 のハードウェア PWM) でモータを駆動する
- Duty 0% = 停止、100% = 最大回転
- API: `ws::motor_set_duty(id, duty)`
id=1-4, duty=0.0-1.0

モータ配置



- モータ ID: 1=FR (右前)、2=RR (右後)、3=RL (左後)、4=FL (左前)
- 対角のモータが同じ方向に回転する。M1・M3 = CCW、M2・M4 = CW (反トルクを打ち消す)

実習 3: Duty をハードコードして回す

見るだけ | **一緒に打つ** | 帰宅後に再現

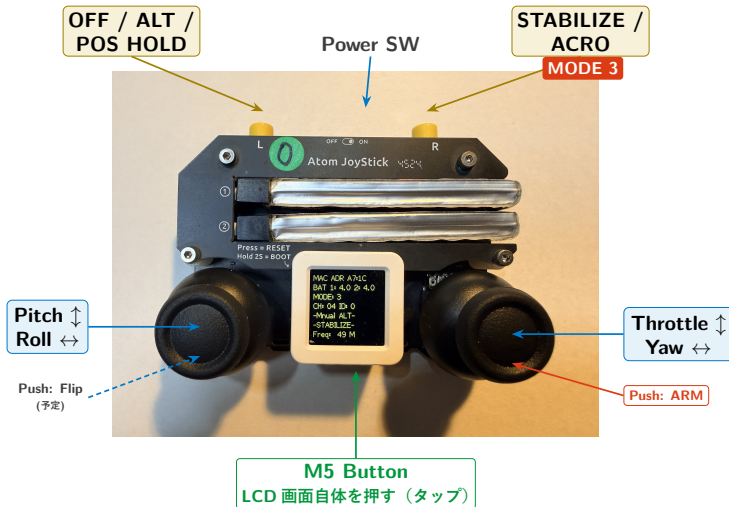
- ① `sf lesson switch`
`sci2026:3`
- ② 右のコードに書き換える
- ③ `sf lesson build`
- ④ `sf lesson flash`
- ⑤ 機体ボタンを1回クリックして ARM
- ⑥ 確認: FR モータだけが回る

user_code.cpp

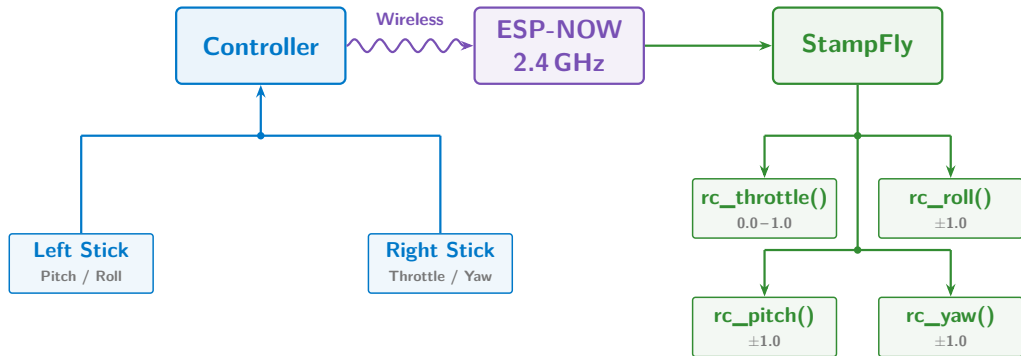
```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     ws::motor_set_duty(1, 0.10f);    // FR  
3     ws::motor_set_duty(2, 0.00f);    // RR  
4     ws::motor_set_duty(3, 0.00f);    // RL  
5     ws::motor_set_duty(4, 0.00f);    // FL  
6 }
```

注意: 配布される模範解答 (`--solution`) は起動時に自動 ARM する。必ず机上に置いた状態で起動すること (コードの中で自動 ARM しない)

コントローラ



ESP-NOW と ControlPacket



コントローラと StampFly は ESP-NOW で直接通信する。1 パケット ControlPacket は **14 バイト** (throttle/roll/pitch/yaw + flags + checksum) を約 **50 Hz** (TDMA フレーム周期 20 ms) で送信する

TDMA で 30 機を同時に飛ばす

TDMA (時分割多重アクセス、Time Division Multiple Access)

1つの無線チャンネルを短い時間枠（スロット）に分割し、機体ごとに送信タイミングをずらして電波の衝突を避ける方式

フレーム周期 20 ms、スロット幅 2 ms → 1 フレーム 10 スロット
1 チャンネルあたり最大 10 機 非重複 3 チャンネル (1/6/11ch) で理論上 30 機

なぜ必要か

教室で複数の送信機が無調整のまま同時に電波を出すと衝突し、機体が通信途絶と判断して自動着陸する

スロットの割当

タッチメニューで **Device ID** (0-9) を手動設定し NVS (不揮発性メモリ) に保存 (再起動後に反映)。ID=0 が 20 ms ごとにビーコンを送る「親機」、他はその受信時刻を基準に自分のスロットのみで送信する。ペアリングでは自動割当されない

実績: DXH2026 講座で 10 台を 1/6/11ch に 4/3/3 台で分散、Device ID を個別割当し同時運用した

ペアリングとチャンネル

ペアリング

コントローラの M5 ボタン (LCD パネル) を押しながら電源 ON → StampFly のボタンを約 2 秒長押し → 両方のビープで完了。次回以降は自動接続

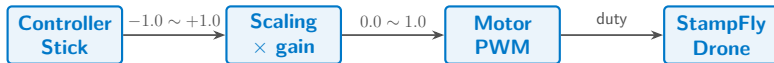
チャンネル設定

教室内で複数機体が同時に飛ぶと混信する。`ws::set_channel(ch)` を `setup()` で呼んで機体のチャンネルを 1/6/11 のいずれかにし、再ペアリングする。コントローラはペアリング時に機体のチャンネルへ自動追従する

自分で購入したコントローラを使う場合

ご購入直後のコントローラには出荷時点のファームウェアが入っているが、本チュートリアルで使う版とは異なる。最初に一度だけ、`sf flash controller` で書き込み直す必要がある

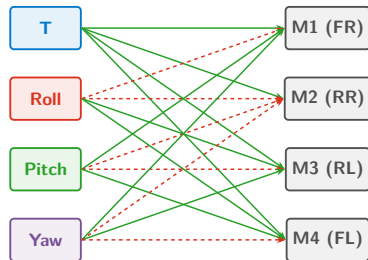
オープンループ制御



No Feedback!

<code>ws::rc_throttle/roll/pitch/yaw()</code>	スティック値の取得
<code>ws::motor_mixer(T, R, P, Y)</code>	4 モータへの配分

ミキサ行列



$$M_1 = T + \frac{0.25}{3.7}(-R + P + Y)$$

$$M_2 = T + \frac{0.25}{3.7}(-R - P - Y)$$

$$M_3 = T + \frac{0.25}{3.7}(+R - P + Y)$$

$$M_4 = T + \frac{0.25}{3.7}(+R + P - Y)$$

— + positive

--- - negative

Pitch+ → 前傾 → 前 (M1,M4) 強 + 後 (M2,M3) 弱

Roll+ → 右傾 → 右 (M1,M2) 弱 + 左 (M3,M4) 強

意味

各式は「T/R/P/Y の指令を 4 モータの Duty にどう配分するか」を表す。式ごとの符号がモータ配置 (motor_layout) と対応する

実機ファーム (sf_actuator) は τ/L , κ を使う物理量ベースのミキサ。演習の `ws::motor_mixer` は共通スケール (0.25/3.7) の簡易版

T は `ws::rc_throttle()` の正規化スティック値で $[0, 1]$, R, P, Y は `ws::rc_roll/pitch/yaw()` で $[-1, 1]$ 。

`ws::motor_set_duty` は Duty を $[0, 1]$ にクランプする

実習 4: スティックでモータを回す

見るだけ | **一緒に打つ** | 帰宅後に再現

- 1 sf lesson switch
sci2026:4
- 2 コントローラとペアリング
- 3 `ws::motor_mixer(T,R,P,Y)` を書く
- 4 sf lesson build
- 5 sf lesson flash
- 6 確認: スティックで回転差が出る

user_code.cpp

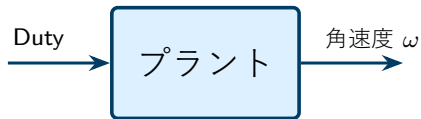
```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     float t = ws::rc_throttle();  
3     float r = ws::rc_roll();  
4     float p = ws::rc_pitch();  
5     float y = ws::rc_yaw();  
6     ws::motor_mixer(t, r, p, y);  
7 }
```

これでは飛べない理由

モータの個体差, 機体のミスアライメント (推力軸のずれ・重心ずれ), 電池電圧の低下といった外乱に対して何の補正もかからないため, スティック指令どおりの回転を保てない

プラントの定義

本セッションで作った経路（ミキサ → モータ → 機体）が、そのまま制御対象（プラント）の入出力になる



- **入力:** ミキサが出す 4 つの Duty (`ws::motor_mixer(T,R,P,Y)` の R/P/Y トルク指令に相当)
- **出力:** `ws::gyro_x/y/z()` が返す角速度の実測値

次セッションへ

S4 の PID 制御器がこの間にフィードバックループを作り、出力を目標値に近づける。伝達関数とゲイン K_p の設計が S4 「フィードバック制御の基礎」の主題である

ここまで登場した理論用語・API・通信・実装トピックの対応を一覧できるようにまとめた早見表

理論	コード	通信	トピック
Duty 比 $[0, 1]$	<code>ws::motor_set_duty(id,d)</code>	—	<code>actuator_motor</code>
スティック指令 T, R, P, Y	<code>ws::rc_throttle()</code> 等	ControlPacket (14B)	<code>command_setpoint</code>
ミキシング	<code>ws::motor_mixer(T,R,P,Y)</code>	—	—

コマンド	実習	文書
<code>sf lesson switch sci2026:3</code>	実習 3 モータ制御	<code>firmware/vehicle/docs/hardware_init.md</code>
<code>sf lesson switch sci2026:4</code>	実習 4 コントローラ入力	<code>protocol/spec/ (ControlPacket)</code>
<code>sf flash controller</code>	—	<code>docs/commands/sf-flasher.md</code>

すべて `sf lesson build` → `sf lesson flash` で実機に反映する

チェックポイント

確認事項

- ☐ Duty とモータ配置・回転方向の対応を説明できる
- ☐ ControlPacket がどの経路 (ESP-NOW) でどれだけの頻度で届くか説明できる
- ☐ オープンループ制御が「なぜ飛べないか」を自分の言葉で説明できる

次のセッション

S4: フィードバック制御の基礎 — PID による姿勢安定化 (14:00 – 15:00)

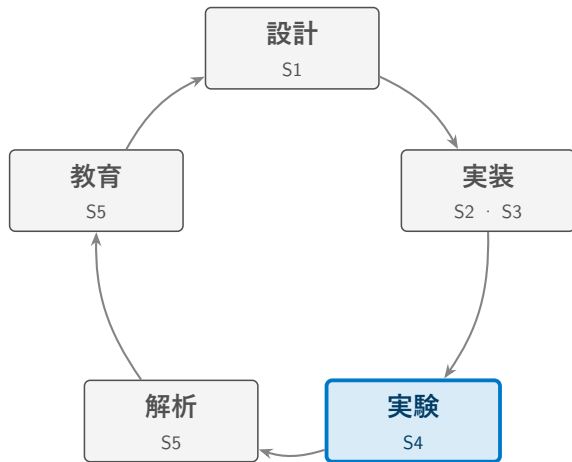
Session 4

フィードバック制御の基礎 — PID による姿勢安定化

14:00 – 15:00

SCI/SICE チュートリアル講座 2026

地図: 今ここ



S2・S3 で組み上げた機体を、本セッションでは制御理論と突き合わせて飛ばす。「設計 → 実装」の次にくる「実験」のフェーズにあたる。

本セッションで扱うもの

レート P 制御の初飛行 → プラントモデルによる裏付け → PID 化 → 姿勢推定 → 実機データでの検証

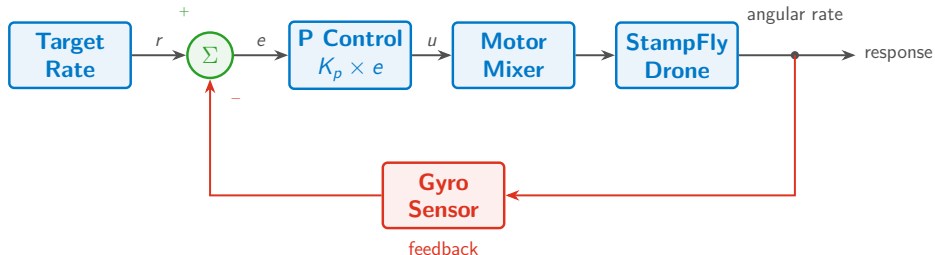
要点3つ

- ① モータ+機体のプラント伝達関数 $G_p(s) = K/(s(\tau_m s + 1))$ を実測パラメータから導出し，ゲイン設計に使う
- ② P 制御から PID 化し，不完全微分・アンチwindアップ・積分リセットまで含めた vehicle 実装と学習者コードを対比する
- ③ フライトデータからプラントを同定し，設計値と実測値を突き合わせる

本セッションの立ち位置

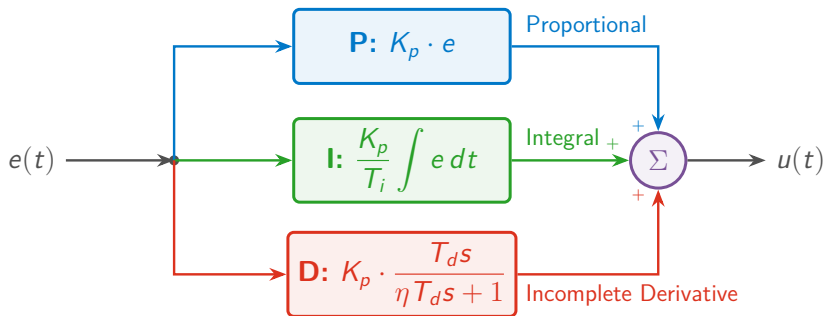
ここまでのレッスンは動かすことが目的だった。ここからは，動いた結果をモデルと数値で説明できるかを問う

内側ループ: レート制御



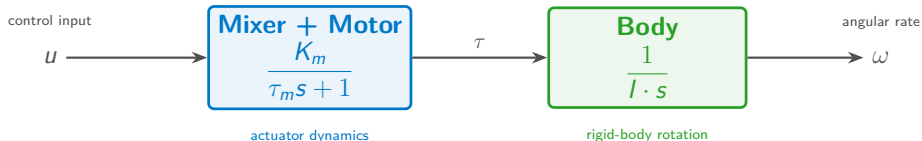
- この図は**内側ループ（レート制御）**：目標角速度とジャイロ計測値の差を制御。ACRO はこのループ単体で完結する
- **外側ループ（姿勢制御）**は、この図の入力 Target Rate を作る側にもう 1 段乗る。目標姿勢角と推定角の差から目標角速度を作り、STABILIZE 以上で有効になる（カスケード = ループの入れ子）

PID 制御器



$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\eta T_d s + 1} \right)$$

プラントモデル



$$G_p(s) = \frac{K}{s(\tau_m s + 1)}, \quad K = \frac{K_m}{I}$$

ホバー近傍で線形化すると2ブロックに集約できる

- **Mixer + Motor:** duty $\rightarrow$ トルク, 1次遅れ $K_m/(\tau_m s + 1)$
- **Body:** トルク $\rightarrow$ 角速度, 積分器 $1/(I \cdot s)$

実測パラメータ

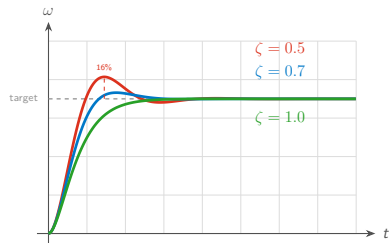
パラメータ	記号	Roll	Pitch	Yaw
慣性モーメント	I	9.16e-6	13.3e-6	20.4e-6 kg·m ²
トルクゲイン	K_m	9.3e-4	9.3e-4	1.6e-4 N·m
モータ時定数	τ_m	0.02 s (共通, 実測 0.0163 s)		
プラントゲイン	$K = K_m/I$	102	70	8.0 rad/s²

注: この K_m (duty→トルク, N·m) はモータの逆起電力定数 (back-EMF constant, V/(rad/s)) とは別物 (記号が同じだけ)

軸ごとに K が違う理由

Roll/Pitch は同じ K_m だが $I_{yy} > I_{xx}$ なので Pitch の方が遅い。Yaw は $\kappa \ll L$ (トルク推力比がアーム長よりずっと小さい) ため K_m 自体が小さく, さらに遅い

実習 6 配布コードの $K_{yaw} = 19$ (旧 $\kappa = 9.71 \times 10^{-3}$ m 由来) はこの表の $K = 8.0$ (現行 $\kappa = 4.10 \times 10^{-3}$ m 由来) と異なる (後述の「PID 工学形式パラメータ」で詳述)



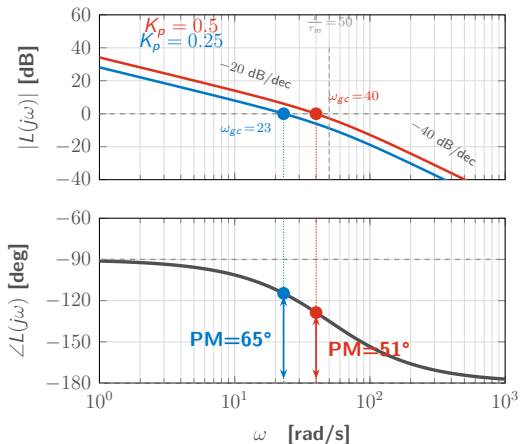
閉ループ伝達関数 (2次系)

$$G_{cl}(s) = \frac{K_p K}{\tau_m s^2 + s + K_p K}$$

ζ から K_p を逆算する設計式

$$K_p = \frac{1}{4\zeta^2 K \tau_m}$$

Roll/Pitch で $\zeta = 0.7$ (オーバーシュート約 5%)
を狙うと $K_{p,roll} = 0.25$, $K_{p,pitch} = 0.36$



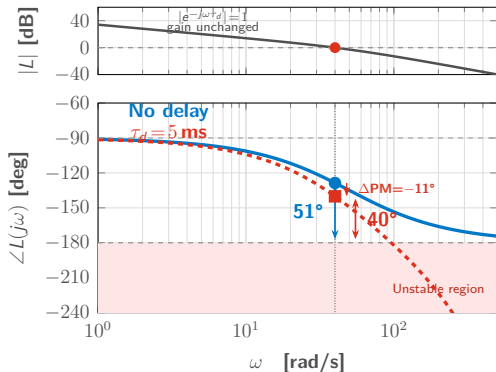
開ループ伝達関数

$$L(s) = K_p \cdot G_p(s) = \frac{K_p K}{s(\tau_m s + 1)}$$

K_p を上げるとゲイン交差周波数 ω_{gc} が上がり、位相余裕 (PM) は下がる。P 制御だけでは応答速度と安定性がトレードオフの関係にある

無駄時間の影響

前の「開ループボード線図」で見た $L(s)$ に、むだ時間を加える



制御ループの無駄時間

$\tau_d \approx 5$ ms (センサ処理 + 制御演算 + PWM 更新)

$$L_{delay}(s) = L(s) \cdot e^{-\tau_d s}$$

実用上 $PM \geq 60^\circ$ が必要

モデル上は安定なゲインでも、無駄時間を足すと実機で振動することがある

実習 5: レート P 制御で初飛行

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

実装する内容 (user_code.cpp の TODO)

誤差 = 目標角速度 - 実測角速度, 出力 = $K_p \times$ 誤差 を Roll/Pitch/Yaw それぞれで計算し `ws::motor_mixer(T,R,P,Y)` に渡す。角速度目標は `ws::set_rate_target(roll,pitch,yaw)` で Data Stream に記録しておく (実習 7 のシステム同定で使う)

- 1 `sf lesson switch sci2026:5`
- 2 `user_code.cpp` の TODO を埋める (`ws::gyro_x/y/z()`, `ws::rc_roll/pitch/yaw()`)
- 3 `sf lesson build`
- 4 `sf lesson flash`
- 5 確認: 講師が完成コード ($K_p = 0.5$) で飛ばす。スティック追従とわずかな振動を見る

帰宅後に自分の K_p で飛ばして再現する

実習 5 の振り返り: レート P 制御

user_code.cpp (実習 5)

```
1 float Kp_rp=0.5f, Kp_yaw=2.0f, rmax=1.0f, ymax=5.0f;
2 float re = ws::rc_roll()*rmax - ws::gyro_x();
3 float pe = ws::rc_pitch()*rmax - ws::gyro_y();
4 float ye = ws::rc_yaw()*ymax - ws::gyro_z();
5 ws::motor_mixer(ws::rc_throttle(),
6     Kp_rp*re, Kp_rp*pe, Kp_yaw*ye);
```

実習 5 では飛ばして安定するかどうかだけを見た。 $K_p = 0.5$ は勘で決めた値である

モデルで見る実習 5 の設計

$\zeta = 0.7$ の設計式（「2 次系設計」）から求めた K_p と、実習 5 で勘で置いた $K_p = 0.5$ を比べる

	Roll ($K = 102$)	Pitch ($K = 70$)
実習 5 の $K_p = 0.5$ での ζ	0.50	0.60
$\zeta = 0.7$ 設計の K_p	0.25	0.36

読み取り

実習 5 の $K_p = 0.5$ は Roll で $\zeta = 0.50$ ，やや振動的な設定だったとモデルが説明する。P 制御だけでは，ゲインを下げて安定性を確保すると定常偏差と外乱への弱さが残る。ここから I 項・D 項を追加する

実習 6: システムモデリング

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

実装する内容 (user_code.cpp の TODO)

設計式 $K_p = 1/(4\zeta^2 K_{\tau_m})$ を Roll/Pitch/Yaw それぞれで実装する ($K_{\text{roll}}/K_{\text{pitch}}/K_{\text{yaw}}$, τ_m は定義済み)。 $\zeta = 0.7 \rightarrow 0.5 \rightarrow 1.0$ の順に変えて飛行し、違いを体感する

- 1 sf lesson switch sci2026:6
- 2 K_p _roll/pitch/yaw を設計式で計算するコードを書く
- 3 sf lesson build
- 4 sf lesson flash
- 5 確認: ζ を変えた 3 種類の飛行の違いを見る

帰宅後に自分のコードで ζ を振って再現する

実習 7: システム同定 (sf sysid fit)

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

実装する内容 (user_code.cpp の TODO)

実習 5 の P 制御コードに `ws::set_rate_target(roll,pitch,yaw)` を追加する (角速度目標を Data Stream に記録するだけで、制御自体には無関係)

- 1 `sf lesson switch sci2026:7`
- 2 K_p を設定し `ws::set_rate_target` を呼ぶ
- 3 `sf lesson build`
- 4 `sf lesson flash`
- 5 飛行しながら `sf log wifi -o flight.csv`
- 6 `sf sysid fit flight.csv --kp 0.5 --plot`

確認: 同定結果 K, τ_m が実習 6 の理論値と数%の誤差で一致する。帰宅後に自分のフライトデータで再現する

システム同定: sf sysid fit

K_p が既知なら, 閉ループデータから開ループプラントを復元できる

$u(t) = K_p(\text{target} - \text{gyro})$, $y(t) = \text{gyro}$ として $G_p(s) = K/(s(\tau_m s + 1))$ に最小二乗フィット

出力例

```
1 sf sysid fit flight.csv --kp 0.5 --plot
2   Roll  K= 98.5 (ref:102.0, err:3.4%) tau_m=0.019 R2=0.94
3   Pitch K= 72.1 (ref: 70.0, err:3.0%) tau_m=0.021 R2=0.91
```

理論値 (実習 6) との誤差 3~4%は, モデル簡略化と無駄時間の影響で説明できる

実習 8: PID 制御

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

実装する内容 (user_code.cpp の TODO)

実習 5 の P 制御に I 項 ($\text{integral} += \text{error} * \text{dt}$ を ± 0.5 でクランプ) と D 項 ($K_d * (\text{error} - \text{prev_error}) / \text{dt}$) を追加する。disarm 時は $\text{integral} / \text{prev_error}$ を 0 にリセットする

- 1 sf lesson switch sci2026:8
- 2 軸ごとに I 項・D 項・アンチwindアップを追加
- 3 sf lesson build
- 4 sf lesson flash
- 5 確認: 実習 5 (P のみ) と比べて定常偏差とオーバーシュートの変化を見る

帰宅後に自分のゲインで再現する

パラメータ	意味	効果
K_p	比例ゲイン	大きいほど応答が速い, 大きすぎると振動
T_i	積分時間 [s]	小さいほど積分が強く効き偏差が早く消える
T_d	微分時間 [s]	大きいほど微分が強く効き振動を抑える
η	フィルタ係数	0.1 ~ 0.2, 大きいほどノイズに強い

教科書形式との対応（この形は vehicle の
`rate.<axis>.kp/ti/td` が使う）

$$K_i = K_p / T_i, \quad K_d = K_p \cdot T_d \quad (\text{逆に } T_i = K_p / K_i, \quad T_d = K_d / K_p)$$

実習 8 の解答は工学形式ではなく直接ゲイン (K_p, K_i, K_d) を使う: Roll (0.25, 0.3, 0.005), Pitch (0.36, 0.3, 0.005), Yaw (2.0, 0.5, 0.01) (K_p は Roll/Pitch が「2 次系設計」の $\zeta = 0.7$ 設計値, Yaw のみ経験値)。不完全微分フィルタと η は未使用 (vehicle 実装が追加する改良点)。実習 6 の配布コードは κ 改定前の $K_{yaw} = 19$ ($K_p = 1.34$) のまま, 現行 $\kappa = 4.10 \times 10^{-3} \text{ m}$ の $K = 8.0$ を設計式に適用すると $K_p = 3.19$

実習 8 学習者コード

誤差の後退差分 D + 積分クランプ (フィルタ・条件分岐なし)

```
1 // D term: raw backward difference
2 float D = Kd*(err-prev_err)/dt;
3
4 // Anti-windup: clamp the integral itself
5 integral += err*dt;
6 integral = clamp(integral, 0.5f);
7 float I = Ki*integral;
```

実習 8 の積分は ± 0.5 のクランプのみ (disarm 中は毎ループ 0 に戻る)。D-on-M・条件付き積分・不完全微分フィルタは vehicle 実装が追加する改良点 (学習者コードへの拡張課題にもなる)。

`sf_controller_pid/include/pid.hpp` が vehicle 実装のコード

vehicle 実装: `sf_controller_pid`

D 項に不完全微分フィルタ ($\eta = 0.125$) を追加し、誤差ではなく**測定値**に掛ける (D-on-M)。目標値が階段状に変わっても微分キックが出ない

アンチwindアップ

単純な積分クランプではなく、出力が飽和方向に押される間だけ積分を止める「条件付き積分」を使う

離散化: 双一次変換 (Tustin, vehicle 実装)

`sf_controller_pid` は比例・積分・微分に双一次変換を使う (α, a, b の式)。実習 8 は後退差分 D と矩形積分 (Tustin ではない)

積分リセットのタイミング (vehicle 実装)

積分器は DISARM 中ずっとゼロなのではなく、**ARM 遷移のたびに**リセットされる。着地して DISARM し、次に ARM した瞬間に積分が空になり、前のフライトの偏差を引きずらない

ライブチューニング (`param set` での即時反映) では、積分器の状態は**保持**される。ゲイン変更のたびにループを蹴らないための区別。実習 8 は disarm 中は毎ループ 0 に戻り、結果として同じ効果になる

実習 9: 姿勢推定（相補フィルタ）

見るだけ | 一緒に打つ | 帰宅後に再現

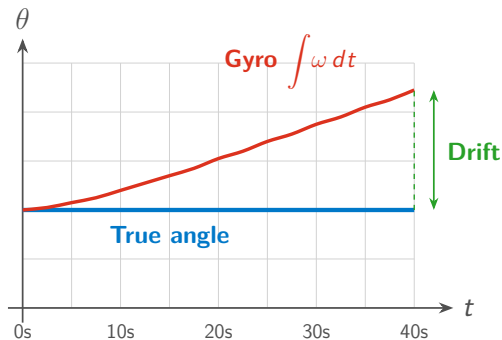
実装する内容（`user_code.cpp` の TODO）

`atan2f` で加速度から角度を計算し（`accel_roll = atan2f(ay, az)` など）、相補フィルタ $\hat{\theta}_k = \alpha(\hat{\theta}_{k-1} + \omega\Delta t) + (1 - \alpha)\theta_{accel}$ （ $\alpha = 0.98$ ）を実装する。`ws::estimated_roll()`（機体既定の ESKF）と Teleplot で比較する

- 1 `sf lesson switch sci2026:9`
- 2 相補フィルタを実装
- 3 `sf lesson build`
- 4 `sf lesson flash`
- 5 `sf monitor` + Teleplot で `cf_roll` と `eskf_roll` を比較

確認: 機体を手で傾け、両者が近い挙動をすることを見る。帰宅後に α を変えて再現する

姿勢推定: ジャイロドリフト問題

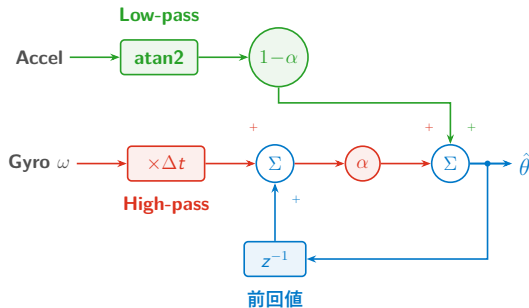


- ジャイロは角速度 ω を測定，角度は積分 $\theta = \int \omega dt$ が必要
- バイアスが蓄積し，ドリフトが増大する

問題

ジャイロ単体では長時間の姿勢推定ができない。STABILIZE 以上で姿勢角を目標にするには，角度そのものの推定が要る

相補フィルタと STABILIZE



数式

$$\hat{\theta}_k = \alpha(\hat{\theta}_{k-1} + \omega \Delta t) + (1 - \alpha)\theta_{accel}$$

- $\alpha = 0.98$ (ジャイロ 98% + 加速度 2%)
- StampFly の既定は 15 状態 ESKF。相補フィルタは自作して `estimated_roll()` と比較する教材

STABILIZE ではこの推定角を外側ループの入力にし、スティックが傾き角そのものを指令する

自動チューニング: sf sysid rate-fit / rate-tune

ETFE によるプラント同定と仕様ベースのゲイン設計

チャープ（またはダブレット）励振で軸ごとに (b, L, T) を推定し, $G_p(s) = b e^{-Ls} / (s(Ts + 1))$ にフィットする。sf sysid fit は P 制御のみ仮定の逆算だが, ここでは実際に飛んだ PID 出力 (I・D 項含む) を再構成してから ETFE を取る閉ループ同定

コマンド

```
1 sf sysid rate-fit flight.csv --axis roll -o fit.json
2 sf sysid rate-tune --fit fit.json --wc 25 --pm 60
```

rate-tune はゲイン交差周波数 ω_c と位相余裕 PM の仕様を満たす $K_p/T_i/T_d$ を逆算し, param set rate.roll.kp ... の形で出力する

注: 学習者コードで rate-fit/rate-tune を使うには, 角速度目標を計算した直後に `ws::set_rate_target(roll,pitch,yaw)` を呼ぶ (実習 5 の解答でヒント導入・実習 7 で必須, Data Stream の `rate_ref_*` に記録される)

デモ: 完成コードで飛行

デモの見方

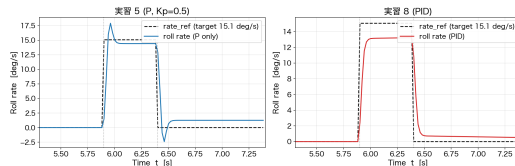
見るだけ: ステップ応答の波形と設計値の一致を確認するだけで要点はつかめる。**一緒に打つ:** 手元の `flight.csv` で `sf sysid fit` を試す。**帰宅後に再現:** 本日は見るだけにして、後日実習 5~9 を通しで動かす

手順

- 1 PID 化した学習者コードで飛行し, `sf log wifi` でテレメトリ取得
- 2 `sf log viz` でロール角速度のステップ応答を表示
- 3 モデル予測 ($\zeta = 0.7$ の応答波形) と重ねて比較

デモの期待結果: P と PID のステップ応答

S4: roll rate-loop step response — 実習 5 (P) vs 実習 8 (PID)



SILS (MuJoCo) で `workshop_acro_step.scn` (ロール +0.3 を 0.5s) を実行。目標 15.1 deg/s に対し実習 5 (P) はピーク 17.9 deg/s と -2.4 deg/s のアンダーシュート, 実習 8 (PID) はピーク 13.2 deg/s で振動なし。角速度は真値ロール角の数値微分

実習 5 の結果を再現する（実習 8 は sci2026:8 に置き換え）

```
1 sf sils build --target workshop
2 sf lesson switch sci2026:5 --solution
3 touch firmware/workshop/main/user_code.cpp
4 sf sils build --target workshop
5 sf sils scenario simulator/sils/scenarios/workshop_acro_step.scn --target workshop
```

S5「実習: 自分の PID を SILS で飛ばす」も workshop_acro.scn で同様に再現できる

理論とコードの対応表

[あとで読む](#)

目的: 同じ概念を指す変数・パラメータが、学習者コード／vehicle 実装／Data Stream の間でどう呼び名を変えるかを一覧で確認する

教科書表記	実習 8 学習者コード	vehicle 実装	Data Stream
比例ゲイン K_p	float Kp (無次元)	rate.roll.kp (Nm/(rad/s))	—
積分ゲイン K_i ($T_i=K_p/K_i$)	float Ki (直接ゲイン)	rate.roll.ti (s, 換算値)	—
微分ゲイン K_d ($T_d=K_d/K_p$)	float Kd (フィルタなし)	rate.roll.td, η 固定 (実習 8 は未使用)	—
姿勢ゲイン	— (実習 8 では未使用)	attitude.roll.kp/ti/ti	—
目標角速度	target	rate_sp_roll	rate_ref_roll
角速度計測値	ws::gyro_x()	state.angular_rate[0]	gyro_x
アンチwindアップ	積分クランプ ± 0.5	条件付き積分 (pid.hpp)	—
ARM 時リセット	disarm 中毎ループ 0 に	PidController::reset() (ARM 遷移時)	—

レートループの K_p は、学習者コードでは `duty` 空間の無次元値、vehicle 実装では物理トルク単位（ミキサーが推力配分に変換する前の値）。数値を単純比較できない点が「学習者コードと vehicle 実装の違い」を最もよく表す

コマンド	実習	文書
<code>sf lesson switch sci2026:5</code>	実習 5 レート P 制御	Workshop Lesson 5
<code>sf lesson switch sci2026:6</code>	実習 6 システムモデリング	Workshop Lesson 6
<code>sf sysid fit</code>	実習 7 システム同定	Workshop Lesson 7
<code>sf lesson switch sci2026:8</code>	実習 8 PID 制御	Workshop Lesson 8
<code>sf lesson switch sci2026:9</code>	実習 9 姿勢推定	Workshop Lesson 9

すべて `sf lesson build` → `sf lesson flash` で実機に反映する。--solution で模範解答に切り替えられる

Workshop スライド ([docs/events/stampfly_workshop/slides/chapters/](https://docs.events.stampfly_workshop/slides/chapters/)) 内の該当 Lesson 章に対応

チェックポイント

確認事項

- ☐ $G_p(s) = K/(s(\tau_m s + 1))$ と実測パラメータの対応を説明できる
- ☐ P 制御の限界と、I 項・D 項が何を補うかを説明できる
- ☐ 不完全微分・アンチwindアップ・ARM 時リセットで学習者コードと vehicle 実装がどう違うか説明できる（詳しくは持ち帰り資料「D 項とアンチwindアップ」「離散化と ARM 時リセット」）
- ☐ `sf sysid fit` の入出力と、理論値との比較の読み方を理解した

次のセッション

S5: シミュレータ・解析ツールの活用と発展的テーマ（15:30 – 16:30）
— 飛ばして確かめた結果を、シミュレータと解析ツールで裏付ける

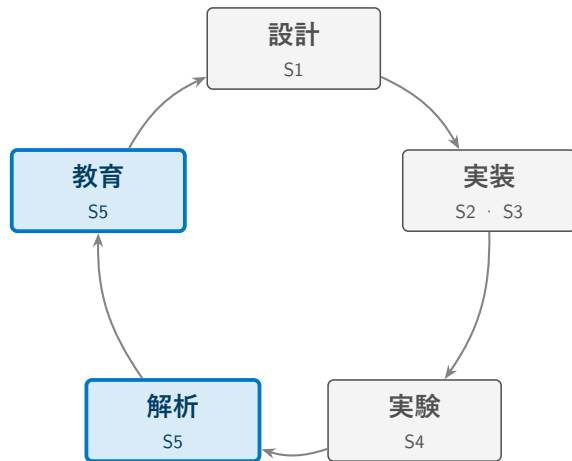
Session 5

シミュレータ・解析ツールの活用と発展的テーマ

15:30 – 16:30

SCI/SICE チュートリアル講座 2026

地図: 今ここ



S4 で飛ばした結果を，本セッションではシミュレータと解析ツールで裏付ける。「実験」の次にくる「解析」と「教育」のフェーズにあたる。

本日の最後に扱うもの

3 層シミュレーション → SILS 実習 → 解析ツールと教育教材 → 研究・発展テーマ → 質疑

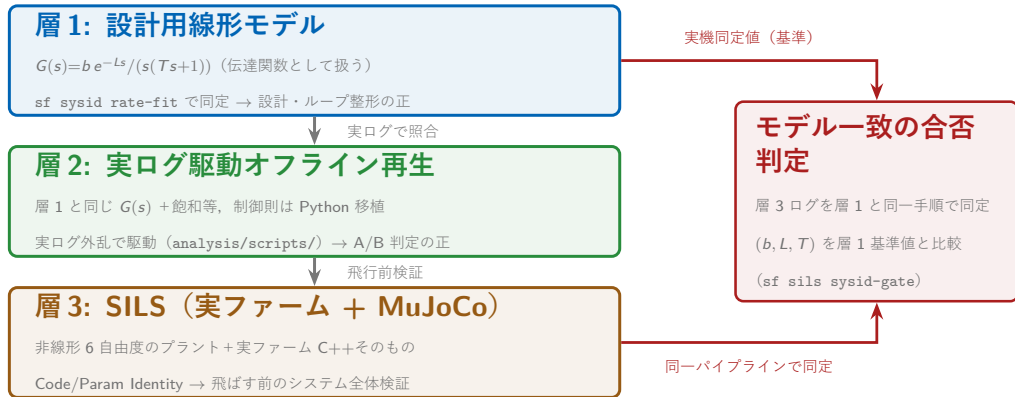
要点3つ

- ① StampFly のシミュレーションは目的の異なる3層で構成され、層3 (SILS) は実ファームを無改変で走らせる
- ② 学習者が実装した推定器・制御器は、L1 Topic API 経由で既存の実装と差し替えられる
- ③ 実習 5/8 で書いた PID コードは、実機を飛ばす前に SILS で検証してから持ち帰れる (本セッション後半で実習)

本セッションの立ち位置

S4 までは1機の StampFly を飛ばす話だった。ここからは、飛ばさずに検証する方法と、1機から先の広がり扱う

シミュレーションの3層構造



目的の異なる 3 層を使い分ける。詳細は `docs/architecture/simulation-policy.md` を参照

層1・層2: 設計モデルとログ再生

層1: 設計用線形モデル

$G(s) = b e^{-Ls} / (s(Ts + 1))$ を `sf sysid rate-fit` で実飛行ログから同定し, 制御設計とループ整形の基準とする (S4 で扱った同定と同じ枠組み)

層2: 実ログ駆動オフライン再生

層1のモデルと Python に移植した制御則を, 実機ログから再構成した実外乱・実指令で駆動する閉ループ再生。パラメータ変更の A/B 判定の基準

`analysis/scripts/` 配下の Python 群。ヨー κ 修正のリプレー一致 0.0~0.7%, ALT_HOLD 再生誤差約 8%という精度で検証できている

Code Identity と Parameter Identity

SILS (Software-in-the-Loop Simulation: 実ファームをホスト PC 上で物理シミュレーションと閉ループ実行する検証手法) は, MuJoCo (非線形 6 自由度の物理エンジン) と **実ファーム C++ そのもの** を, 実機と同じソース・同じパラメータで走らせる

- 状態機械・推定器・フェイルセーフを含むシステム全体の検証ベンチ
- 推定器を ESKF から相補フィルタに差し替えても, ベンチは無改変で同じ検証ができる (アルゴリズムの中身に依存しない設計)
- シナリオファイル (.scn) と合格基準 (.expect) の組で自動判定する。sf sils regression でまとめて実行できる

モデル一致の合否判定

Code Identity を使った検証

実機ログに使うのと同じ同定パイプラインを，SILS が生成したログにもそのまま適用し， (b, L, T) を実機同定値と比較する (`sf sils sysid-gate`)

指標	許容差 (判定条件)
ステップ応答立ち上がり時定数	$\pm 20\%$
gyro RMS	$\pm 50\%$

Yaw は反トルク零点を持ち，現行の 3 パラメータフィットでは表現しきれない。軸ごとの物理特性に応じて，公称モデル 1 点比較と摂動族での検証を使い分ける

VPython と Genesis

	特徴	用途
VPython	軽量, ブラウザ 3D 表示, センサモデル充実	制御学習, SILS/HILS ¹
Genesis	高精度物理エンジン, 2000 Hz 物理演算	高精度シミュレーション

コマンド

```
1 sf sim run vpython
2 sf sim run genesis
```

AtomS3 + Atom JoyStick を USB HID モードで使い, 実機と同じ操縦感でシミュレータを飛ばせる

¹HILS (Hardware-in-the-Loop Simulation) : 実機を接続した検証。本エコシステムではファーム側未対応

sf sils コマンド一覧

サブコマンド	機能
build	SILS ホストベンチをビルド
run	閉ループを実行しバンドルを書き出す
scenario	.scn シナリオを実行し合否判定
regression	全 .scn/.expect を実行し, CI で合否判定する
gate	マイルストーンバンドルの合否確認
sysid-gate	モデル一致の合否判定 (前ページ)
gui	ブラウザ GUI (次ページ)

ESP-IDF は関与しない。firmware ソースをシステム GCC で素の CMake から直接コンパイルし、ヘッドレスで実行する

ブラウザだけで完結する SILS 実験環境

シナリオ作成・パラメータ編集・実行・グラフ化・飛行アニメーションをすべて画面で行える

起動

```
1 sf sils build
2 sf sils gui
```

- イベント (rc/wind/fault/handle など) を表で組んでシナリオを作る
- PID ゲインや ESKF 設定など 54 項目をブラウザで編集, 変更した項目だけが反映される (再ビルド不要)
- three.js によるライブ 3D と Plotly のグラフが時刻カーソルで同期

実習: 自分の PID を SILS で飛ばす

見るだけ | **一緒に打つ** | 帰宅後に再現

- 1 実習 8 (PID) 用に SILS ホストベンチをビルドする
- 2 実習 8 の解答 (または S4 で書いた自分のコード) に切り替える
- 3 切替後に再ビルドし, 新しいコードを取り込む
- 4 シナリオを実行し, 合否判定を確認する

コマンド

```
1 sf sils build --target workshop
2 sf lesson switch sci2026:8 --solution # または S4 で書いた自分のコード
3 touch firmware/workshop/main/user_code.cpp # 切替後は更新日時が保たれるため
4 sf sils build --target workshop # 再ビルドで新しいコードを取り込む
5 sf sils scenario simulator/sils/scenarios/workshop_acro.scn --target workshop
```

合格基準 (.expect) : 離陸 (真値高度 > 0.1m) と傾き 15° 未満 (発散しない)。実測 alt_max ≈ 0.64 m, tilt_max 0°, 判定 PASS。注: sf sils gui は workshop を選べないため学習者コードには上記 CLI を使う

デモ: シミュレータを動かす

デモの見方

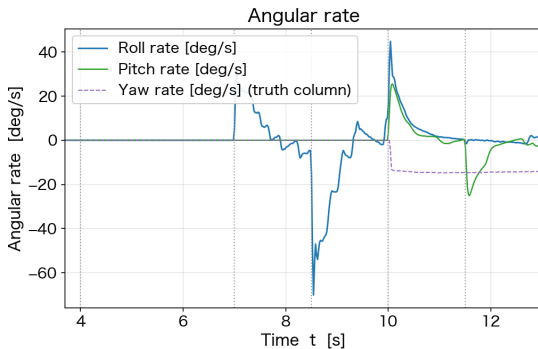
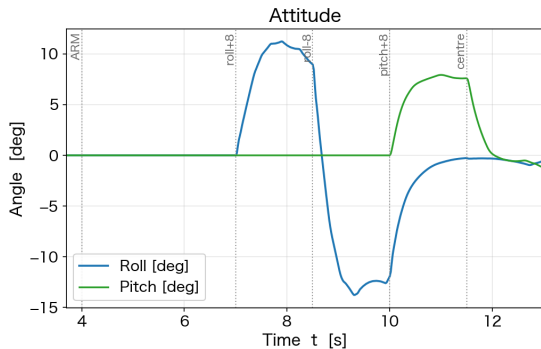
見るだけ: 3D 上での挙動とグラフの対応を確認するだけで要点はつかめる。**一緒に打つ:** 手元でも `sf sim run vpython` を起動してみる。**帰宅後に再現:** 本日は見るだけにして、後日ジョイスティックで操縦する

手順

- ① `sf sim run vpython` でブラウザ 3D 操縦
- ② `sf sils gui` でシナリオを 1 本実行し、判定結果 (PASS/FAIL) を確認
- ③ 同じシナリオでパラメータを変え、挙動の変化を見る

デモの期待結果: SILS シナリオ実行

S5: attitude and angular rate (STABILIZE)



`stab_flight.scn` (vehicle) の姿勢角と角速度。12 項目の合否判定をすべて満たす

解析ツール: sf log analyze / viz

取得したテレメトリをそのまま解析する

sf log wifi/sf log capture で取得した CSV を, 追加スクリプトなしで解析・可視化できる

コマンド

```
1 sf log viz flight.csv
2 sf log analyze flight.csv
```

詳しい手順は `docs/guides/flight-log-viz.md`。取得 → 可視化 → 解析の流れは S4 のシステム同定と同じログを使い回せる

Allan 分散でわかること

静止センサの出力から Allan 偏差 (Allan deviation) を計算すると、ホワイトノイズと長時間のバイアス不安定性を分離して評価できる。ESKF の Q/R (プロセス/観測ノイズ共分散) チューニングの基礎データになる

コマンド

```
1 sf log wifi -d 60 -o static_noise.csv    # 機体を静止させて60秒取得
2 sf sysid noise static_noise.csv --sensor gyro --static-only --plot
```

--sensor は gyro/accel/baro/tof/all を選べるが, sf log wifi -o の CSV は gyro/accel のみ。baro/tof には sf log capture → sf log convert を使う。トリム調整には sf trim analyze がある

Pub-Sub（発行/購読型のメッセージ配信）

Topic<T> (sf_core) がコンポーネント間を疎結合につなぐ。発行側は `publish(data)`, 購読側は `latest()` で最新値を読む

トピック (sf::名前空間)	内容
<code>sensor_imu</code>	IMU 生データ (400 Hz)
<code>estimate_state</code>	推定した姿勢・位置・速度
<code>command_setpoint</code>	パイロット/API の目標値
<code>control_output</code>	推力・トルク指令

学習者向け読み取り関数 (sf::api::*, sf_api.hpp) :

`imu_latest()/estimate_latest()/command_latest()` など。Topic<T>::latest()

をラップした **読み取り専用** の入口（書き込み側は未公開）

IEstimator/IController を実装する

既存の ESKF・PID と同じインターフェース (`sf_estimator/sf_controller`) を実装すれば差し替えられる

インターフェース	主なメソッド
IEstimator	<code>predict()</code> , <code>update*()</code> , <code>getState()</code> , <code>reset()</code>
IController	<code>compute()</code> , <code>reset()</code> , <code>onModeChange()</code>

差替え手順: 推定器は `estimator.type` パラメータで選ぶ (`imu_task.cpp` の `createEstimator()` を拡張して自作を足す)。制御器は現状 PID の単一実装のみのため、`control_task.cpp` の `static PidController controller;` を自分のクラスに置き換える (コントローラ側にはまだファクトリが無い)

examples/09_topic_api_hello

姿勢トピックを購読し, roll/pitch/yaw を 10 Hz でシリアル表示する最小例

抜粋 (イメージ)

```
1 sf::StateEstimate est = sf::api::estimate_latest();
2 auto rpy = sf::math::Quat(est.attitude[0], est.attitude[1],
3                           est.attitude[2], est.attitude[3]).to_euler();
4 printf("roll=%.1f pitch=%.1f yaw=%.1f\n",
5        rpy.x*180/M_PI, rpy.y*180/M_PI, rpy.z*180/M_PI);
```

ビルド: `idf.py set-target esp32s3 && idf.py build → idf.py -p <port> flash monitor`

帰宅後に再現: `examples/09_topic_api_hello` (`04_read_imu` 等と同じく単独ビルド可能) を手元で試す

S1 で見た開発の3原則を、再現性の観点から振り返る

原則	内容
Code Identity	SILS は実ファームと同じソースをそのままコンパイルして走る
Parameter Identity	同じパラメータで走らせる
Model Fidelity	実機飛行後にモデルをログで較正する（後追いの精度向上）

パラメータは `param set/param save` で NVS に保存する。自作の推定器・制御器を試すときも、この3原則があるから「SILS で通った」が実機の挙動を意味する

- **AI コーディングエージェントの活用:** 制御則の実装・デバッグやシミュレーションログの解析を, AI コーディングエージェントを補助に進める流れが広がりつつある。StampFly のような小型・低リスクな実験プラットフォームは, その検証サイクルを高速に回す題材になりうる
- **強化学習と Sim-to-Real:** シミュレータ上で学習した制御方策を実機に転移する流れを教材化できれば, 古典制御から学習型制御へカリキュラムの射程が広がる。機体が小型・軽量で墜落時のリスクが小さいことは Sim-to-Real の実機検証に向く

- **MPC・適応制御**: 今日扱った PID の先にある発展的な制御手法
- **ESKF・オートチューン**: 15 状態 ESKF の実装, S4 で紹介した `sf_autotune` によるオンボードチューニング
- **高度・位置ループ**: レート/姿勢カスケードの外側に `ALT_HOLD/POS_HOLD` が乗る。外乱オブザーバ (`altitude.dob.fc`) もパラメータで opt-in できる
- **Tello 互換 SDK と ROS 2**: Python SDK (`lib/stampfly`) と `sf takeoff` などの Tello 風コマンド (`sf takeoff/land/hover/jump ...`) で自律飛行の入口を用意している。ROS 2 との連携も発展的なテーマの一つである

自分の授業・研究室で使うには

- `lesson_manifest.yaml` の `courses:` に実習順序を追加できる（本チュートリアル of `sci2026` も同じ仕組み）
- 本スライド一式は LaTeX (Beamer) ソースごと公開されている
- SILS で実機なしの演習・採点も一部自動化できる
- Blockly・競技会 (`sf blocks --demo`, `sf competition`) も用意している

コミュニティへ

質問・不具合報告・開発への協力はリポジトリの `Issue` で受け付けている

https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem

理論とコードの対応表

[あとで読む](#)

本セッションの概念が、リポジトリのどのファイル・コマンドに対応するか一覧する

概念	実装場所	コマンド
層 1: 設計用線形モデル	control/models/stampfly_physical.yaml	sf sysid rate-fit
層 2: 実ログ駆動オフライン再生	analysis/scripts/	—
層 3: SILS	simulator/sils/	sf sils scenario
モデル一致の合否判定	tools/log_analyzer/rate_sysid.py	sf sils sysid-gate
推定インターフェース	sf_estimator / sf_estimator_ekf	—
制御インターフェース	sf_controller / sf_controller_pid	—

3層とも同じ物理パラメータ (stampfly-parameters.md) を参照する。層を追うごとにプラント物理・制御コードの忠実度が上がる

コマンド	扱う内容	文書
<code>sf sim run vpython</code>	VPython シミュレータ	<code>simulator/README.md</code>
<code>sf sils gui</code>	SILS ブラウザ実験環境	<code>simulator/sils/gui/README.md</code>
<code>sf log viz</code>	ログ可視化	<code>docs/guides/flight-log-viz.md</code>
—	シミュレーション方針	<code>docs/architecture/simulation-policy.md</code>

質疑：想定質問と回答 (1/2)

Q1. モデル一致の判定で Yaw 軸だけ精度が悪化するの なぜか

ヨーだけ反トルク（角加速度に比例）が抗力トルクに重畳し、伝達関数に物理的な零点（LHP・位相リード、 $\tau_z \approx 45 \text{ ms}$ ）を持つ。零点は励振帯域より低く、トルク権限もロール/ピッチの約 $1/4$ しかなく、3 パラメータ同定では零点を分離できず精度が落ちる（コヒーレンス **0.44**）。対策はヨーの合否判定を分離し、 κ 実測 + 4 パラメータ化で基準を再導出すること。

Q2. 自作の制御器を載せるとき、安全機構はどこまで 自分で書く必要があるか

状態機械（ARM/DISARM・モード遷移）、通信途絶/低電圧の検知と LANDING 移行、ミキサー出力（duty）の最終クランプは、どの制御器でもファームウェア側が担う。自作側は **IController** 契約——`reset()`/`onModeChange()` の実装、400 Hz 周期内の非ブロッキングな `compute()`、出力の妥当範囲維持——を守ればよい。

質疑: 想定質問と回答 (2/2)

Q3. ROS 2 と連携するにはどこから手を付ければよいか

リポジトリの `ros/` には ROS 2 ブリッジが既にあるが、これは旧世代ファーム (`vehicle_old`) の WebSocket テレメトリ・独自 UDP 制御プロトコル向けで、現行ファーム (`vehicle`) の UDP テレメトリ・Tello 式コマンド API とは互換性がない。現実的な入口は、PC 側で現行の UDP テレメトリ (`sf log wifi` と同じ形式) を購読し、Tello 風コマンドを送る `rclpy` ノードを新規に書くこと (ファーム改修は不要)。

質疑の時間は本セッション末の 15 分。時間内に扱いきれなかった質問は、リポジトリの `Issue` で受け付けている

チェックポイント

確認事項

- ☐ シミュレーションの3層構造と、それぞれの役割を説明できる
- ☐ `sf sils gui` でのシナリオ実行とパラメータ編集の流れを見た（または手元で試した）
- ☐ L1 Topic API で自分の推定器・制御器を差し替える方法を理解した（詳しくは「研究利用の入口 (1/3)～(3/3)」）
- ☐ 解析ツールの入口を把握した

本日はこれで終了

資料・録画は公開されている。持ち帰り資料（付録）で復習を続けられる

Session 付録

チートシートと復習パス

持ち帰り資料

SCI/SICE チュートリアル講座 2026

sf CLI チートシート (1/2)

コマンド	機能
<code>sf doctor</code>	環境診断 (問題があればまず実行)
<code>sf build/flash/monitor</code>	ビルド・書き込み・シリアルモニタ
<code>sf telemetry</code>	50 Hz テレメトリのライブ表示 (<code>--web</code> でブラウザ)
<code>sf blocks</code>	Blockly ブロックプログラミング (<code>--demo</code> で機体なしデモ)
<code>sf cal gyro/accel/mag</code>	センサキャリブレーション
<code>sf lesson</code>	Workshop 実習管理 (<code>switch sci2026:N/build/flash</code> , 一覧は <code>list --course sci2026</code>)
<code>sf trim analyze</code>	ホバーログから姿勢トリムを算出
<code>sf takeoff</code> 等	Tello 風ミニコマンド (<code>sf takeoff/land/hover/jump</code> , 個別のトップレベルコマンド)
<code>sf competition hover-time/score</code>	ホバー耐久・スコア記録

sf CLI チートシート (2/2)

コマンド	機能
<code>sf log wifi/capture</code>	WiFi/USB 経由でテレメトリ・ログ取得
<code>sf log viz/analyze</code>	ログ可視化・解析
<code>sf sim run vpython/genesis</code>	シミュレータ起動 (S5)
<code>sf sils build/scenario/gui</code>	SILS ベンチ (S5)
<code>sf sysid fit</code>	閉ループ P 制御ログからプラント同定 (実習 7)
<code>sf sysid rate-fit/rate-tune</code>	閉ループ同定 (ETFE + フィット) と仕様ベース PID 設計 (S4)
<code>sf sysid noise</code>	静止センサログから Allan 分散でノイズ特性を推定
<code>sf params check</code>	物理パラメータ整合検査
<code>sf upgrade</code>	最新版を pull し環境を再同期

`sf --help` の順序を基本に、授業で頻出する `sf lesson` を前に出している。全コマンドは `lib/sfcli/commands/` に実装がある

ws:: API チートシート (1/2)

カテゴリ	関数
モータ制御	<code>motor_set_duty(id,duty)</code> [id 1-4, duty 0-1], <code>motor_set_all(duty)</code> [0-1], <code>motor_stop_all()</code> , <code>motor_mixer(t,r,p,y)</code> [t 0-1, r/p/y -1-1], <code>arm()</code> , <code>disarm()</code> , <code>is_armed()</code>
コントローラ入力	<code>rc_throttle()</code> [0-1], <code>rc_roll/pitch/yaw()</code> [-1-1]
ボタン・モード	<code>rc_throttle_yaw_button()</code> , <code>rc_roll_pitch_button()</code> , <code>rc_stabilize_acro_mode()</code> , <code>rc_alt_mode()</code> , <code>rc_pos_mode()</code> (すべて bool)
LED 制御	<code>led_color(r,g,b)</code> [0-255], <code>disable/enable_led_task()</code> , <code>is_led_task_disabled()</code>

実習中は $Duty \leq 0.15$ で運用する (安全上の運用ルール。ファーム側では強制されない)

ws:: API チートシート (2/2)

カテゴリ	関数
IMU センサ	<code>gyro_x/y/z()</code> [rad/s], <code>accel_x/y/z()</code> [m/s ²]
環境・距離センサ	<code>baro_altitude/pressure()</code> [m, Pa], <code>mag_x/y/z()</code> [μ T], <code>tof_bottom/front()</code> [m], <code>flow_vx/vy/quality()</code> [m/s, 0-255]
姿勢推定	<code>estimated_roll/pitch/yaw()</code> [rad], <code>estimated_altitude()</code> [m]
制御目標のロギング	<code>set_rate_target(r,p,y)</code> [rad/s], <code>set_angle_target(r,p)</code> [rad] (実習 7, Data Stream の <code>rate_ref_*/angle_ref_*</code> に記録, 制御には無関係)
ユーティリティ	<code>millis()</code> [ms], <code>battery_voltage()</code> [V], <code>print(fmt,...)</code> , <code>set_channel(ch)</code> [1, 6, 11]

`#include "workshop_api.hpp"`, 全関数は `ws::` 名前空間

トラブルシューティング (1/2)

症状	原因	対処
StampFly の WiFi が 見つからない	電源が入っていない	バッテリーを確認、電源を入れ直す
接続しても通信できない	IP アドレスが違う	192.168.10.1 を確認
離陸しない	キャリブレーション未実施	<code>sf cal gyro</code> を実行
振動する シミュレータに自動 フォールバック	PID ゲインが高すぎる WiFi 未接続	ゲインを下げる (S4 参照) 意図的ならそのまま使用可

出典: docs/guides/troubleshooting.md

トラブルシューティング (2/2)

症状	原因	対処
ビルドエラー (赤字 error:) sf lesson flash が失敗	打ち間違い (カンマ・セミicolon抜け等) 書き込みポートの競合・接触不良	エラー 1 行目のファイル名・行番号を確認し 実習コードと見比べる 別のケーブル／ポートを試す。改善しなければ機体の BOOT ボタンを押したまま USB を挿し直し、書き込み専用モードで再実行する
モータが回らない	ARM されていない、 または USB 給電中 (安全のため ARM 拒否)	機体ボタンをクリックして ARM 状態を確認する。 USB を外してバッテリー駆動になっているか確認する
起動 LED が緑にならない	静止校正中に機体を動かしてしまった	機体を静かに置き直し、緑点灯とビープ 3 回 (readyTone) を待つ

5 セッション復習パス

コマンド	扱う内容	文書
S1 sf sim run vpython	シミュレータ操縦	docs/commands/sf-sim.md
S1 sf sils gui	層 3 の体験	simulator/sils/gui/README.md
S2 sf lesson switch sci2026:2	IMU センサ (実習 2)	firmware/vehicle/docs/architecture.md §2
S2 sf log wifi/viz	テレメトリ取得と可視化	docs/guides/flight-log-viz.md
S3 sf lesson switch sci2026:3	モータ制御 (実習 3)	firmware/vehicle/docs/hardware_init.md
S3 sf lesson switch sci2026:4	コントローラ入力 (実習 4)	protocol/spec/ (ControlPacket)
S4 sf lesson switch sci2026:8	PID 制御 (実習 8)	Workshop Lesson 8
S4 sf sysid fit	システム同定 (実習 7)	Workshop Lesson 7
S5 sf sils gui	SILS ブラウザ実験環境	simulator/sils/gui/README.md
S5 sf log viz	ログ解析	docs/guides/flight-log-viz.md

Workshop スライド ([docs/events/stampfly_workshop/slides/chapters/](https://docs.events.stampfly_workshop/slides/chapters/)) 内の該当 Lesson 章に対応

持ち帰りのご案内

資料はすべて公開されている

- リポジトリ: https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem
- ドキュメント:
https://m5fly-kanazawa.github.io/stampfly_ecosystem/docs/
- 本日の内容はオンデマンド配信でも後日視聴できる

ご自身の StampFly で

ノート PC と StampFly さえあれば、今日のデモは自宅・研究室でそのまま再現できる。まずは `sf doctor` で環境を確認してから始めてほしい

ご質問・不具合報告はリポジトリの **Issue** へ。開発に協力してくれる方も歓迎する